

第14章 项目决策分析

第一节 决策分析概述

一、基本概念

决策分析（Decision Analysis）简称决策（Decision-making）。

- 狭义上，决策是人类面临多种备选方案，从中确定一个方案的行为，俗称为拍板。



一、基本概念

- 广义上，是人们为了实现某一个特定目标，基于一定的对象信息或历史经验，根据主客观条件的各种可能性，**提出对应的可行方案**并综合运用各种方法或手段对所有方案进行**对比、分析和评价**，在给定的决策准则下从中**筛选出最满意的方案**，然后根据方案实施过程中的反馈信息对方案进行**修正**，直到**目标实现**的整个系统过程。

01提出问题

02确立目标

03设计方案

04选择方案

目标
实现

二、发展历程

决策分析是在世界二次大战后，通过吸收运筹学、统计学、计算机科学等多门学科成果的基础上发展起来的，专门研究人类正确决策规律的新科学。

其发展脉络可以归结于**两条主线**：

①**统计决策**：

②**管理科学**：

■ 统计决策

假设检验理论
(20世纪20年代)

由统计学家奈曼和皮尔逊提出，这是最早涉及决策概念的理论。

现代效用理论
(20世纪40年代)

由冯诺依曼和摩根斯坦在《决策理论和经济行为》中提出，成为决策分析的重要理论基础。

贝叶斯决策和
风险决策
(20世纪50年代)

萨维奇用统计分析方法研究决策问题并创建了贝叶斯决策。瓦尔德提出决策函数，倡导利用最大期望值准则进行风险决策。

决策分析
(20世纪60年代)

霍华德在《决策分析：应用决策理论》一文正式提出“决策分析”

■ 管理科学

行为科学理论
(20世纪50年代)

西蒙发表了《管理决策新科学》等一系列著作，首次将行为科学引入决策分析理论，突出了决策在管理中的核心地位，奠定了现代管理决策的理论基础。



不可能定理
(20世纪60年代)

阿罗在其著作《社会选择与个人价值》中提出该定理，成为群决策的重要理论基础。

在决策分析理论的发展历程中，两条线索相互交叉和促进，使决策分析在理论和应用方面都取得了长足的进步。

三、基本要素

1.决策者

决策者即**决策主体**，可以是个体或群体。

2.决策目标

决策者对于决策问题**所希望实现的目标**，可以是单个或多个目标。决策目标应具有可行性和可检验性。

3.行动方案

实现决策目标所采取的**具体措施和手段**。其个数可以是有限多个或无限多个。

三、基本要素

4.自然状态（气候、销路：有利条件vs.不利条件）

指采取某种决策方案时**客观存在的**各种环境状态。可以是确定的或随机的，离散的或连续的。但是，无论何种自然状态都**不会以决策者的意志为转移**。

5.条件结果

指采取某种行动方案在不同自然状态下**所出现的****结果**。条件结果值可以表示为收益值、损失值或效用值。条件结果值可以是离散的或连续的。

三、基本要素

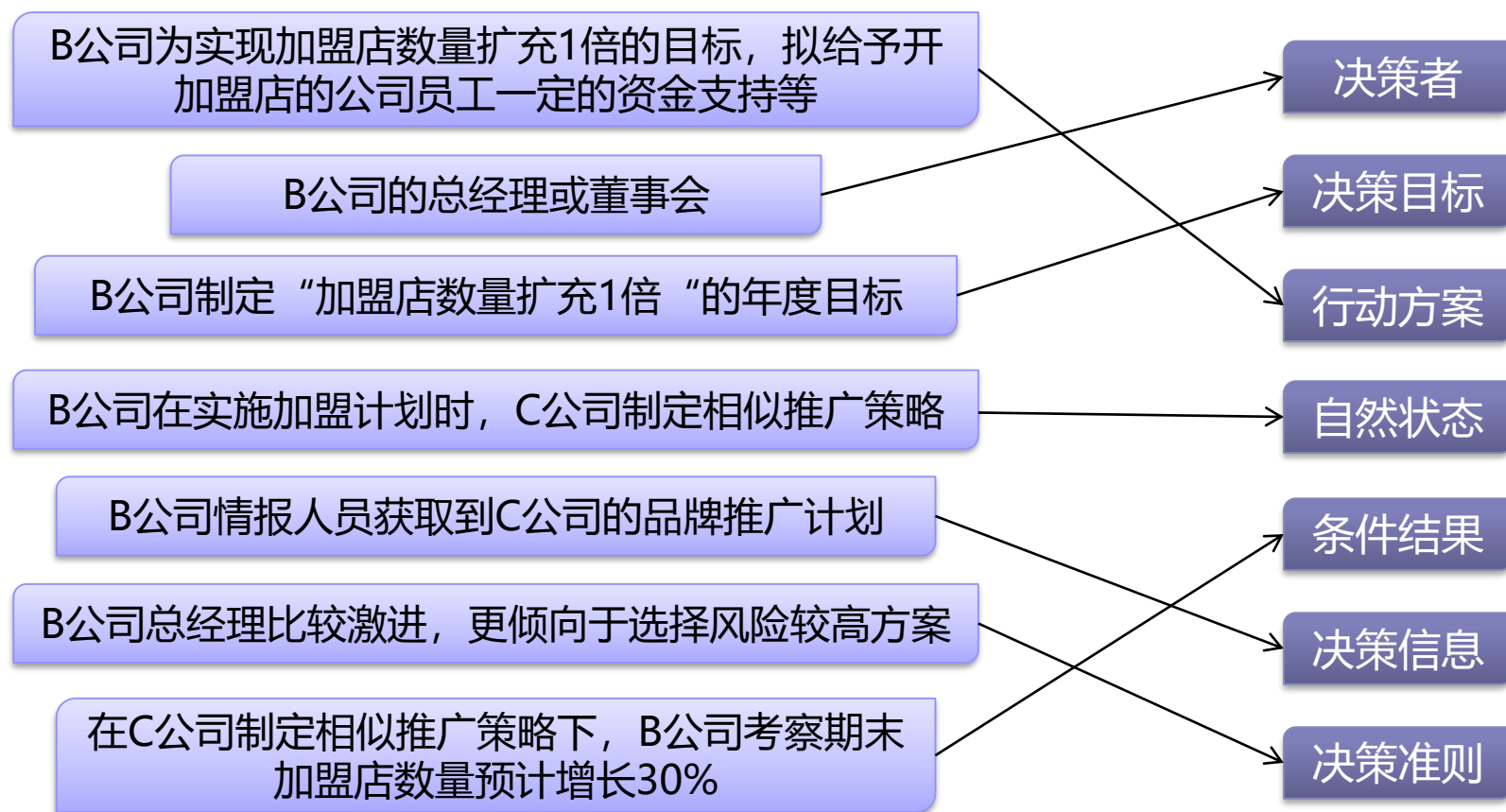
6.决策信息

帮助决策者**消除决策时面临的不确定性**，从而有利于做出正确的判断与选择。

7.决策准则

实现决策目标而选择行动方案所依据的**价值标准**和**行为准则**。一般来说，决策准则依赖于决策者的价值倾向和**偏好态度**。

● 课堂练习：决策基本要素的判别



四、基本原则

正确的决策应掌握决策分析的理论方法，遵循正确的决策原则并根据问题的性质应用合理的决策程序。

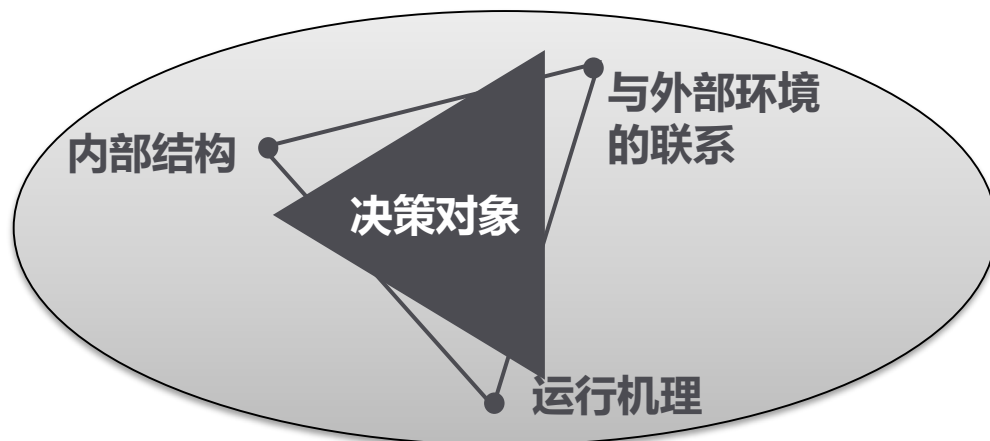
1.信息充分原则

准确、完备的信息是**决策的基础**。决策信息包括决策问题全部**构成要素的数据、结构、环境以及内在规律性**。有价值的信息必须具有准确性、时效性和全面性。并能够准确全面地反映决策对象的内在规律与外部联系。

四、基本原则

2. 系统性原则

坚持局部效果服从整体效果、次要利益服从主要利益、当前利益服从长远利益，谋求决策目标与内部条件及外部环境之间的**动态平衡**，使决策从**整体上最优**或令人满意。



决策的系统性分析

四、基本原则

3.科学性原则

要善于运用各学科的知识，尤其是运用运筹学、计算技术、概率统计等方面的知识，做出**定量决策**，以便提高决策的科学性。

4.可行性原则

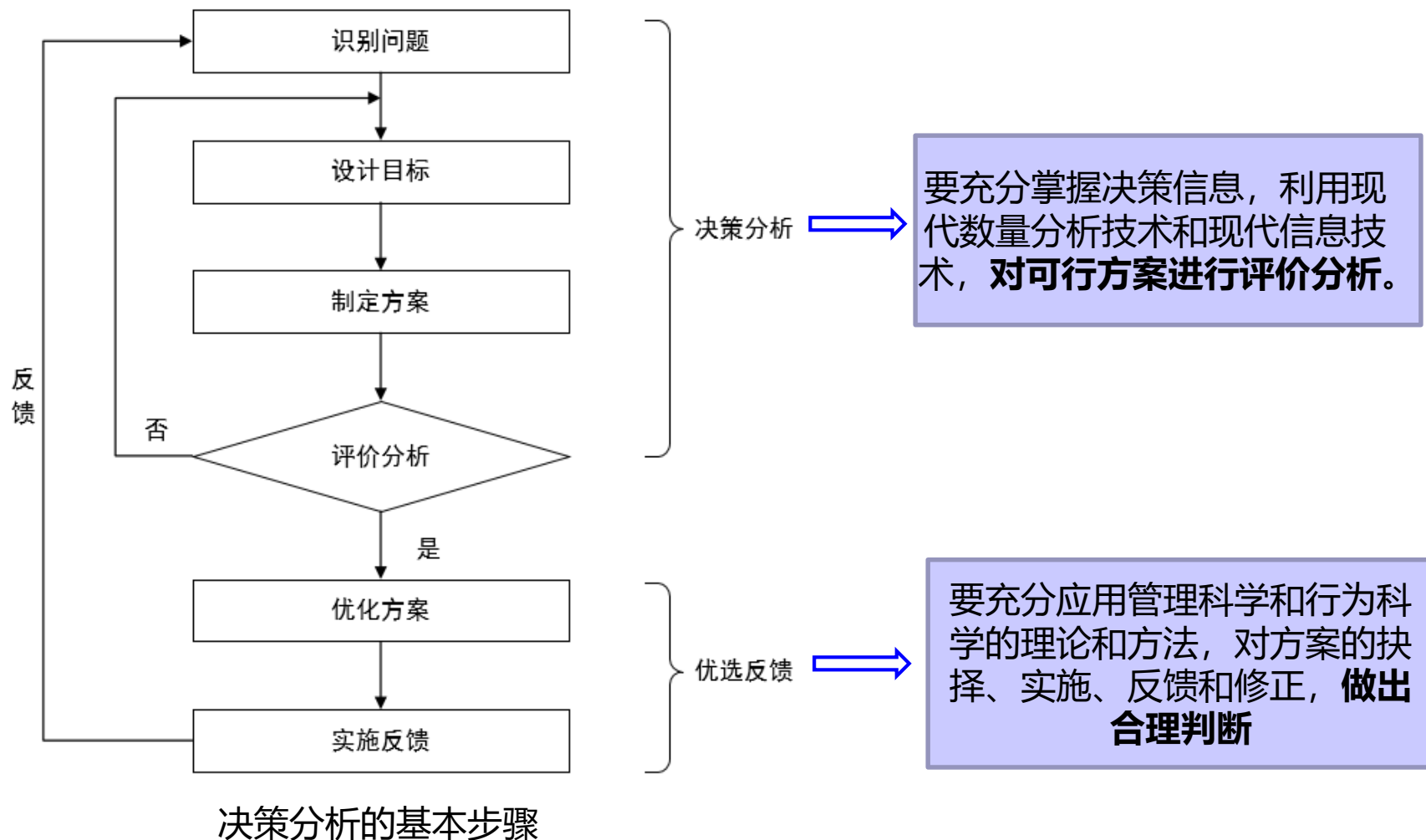
决策方案在现有**主客观条件下**必须是**切实可行的**，这样实施方案才能达到预期的效果。决策时应充分考虑技术、经济、社会等方面影响因素。

四、基本原则

5.可反馈原则

为了不断地完善决策，并最终真正地达到决策目标，就必须根据决策执行过程中反馈回来的信息**对决策进行补充、修改和调整**，必要时**做出各种应变对策**，防止决策的实施结果与预先的要求发生较大偏差。

五、基本步骤



五、基本步骤

1. 识别问题

识别问题是**解决问题的前提**。通常情况下，识别决策问题有**两种途径**：

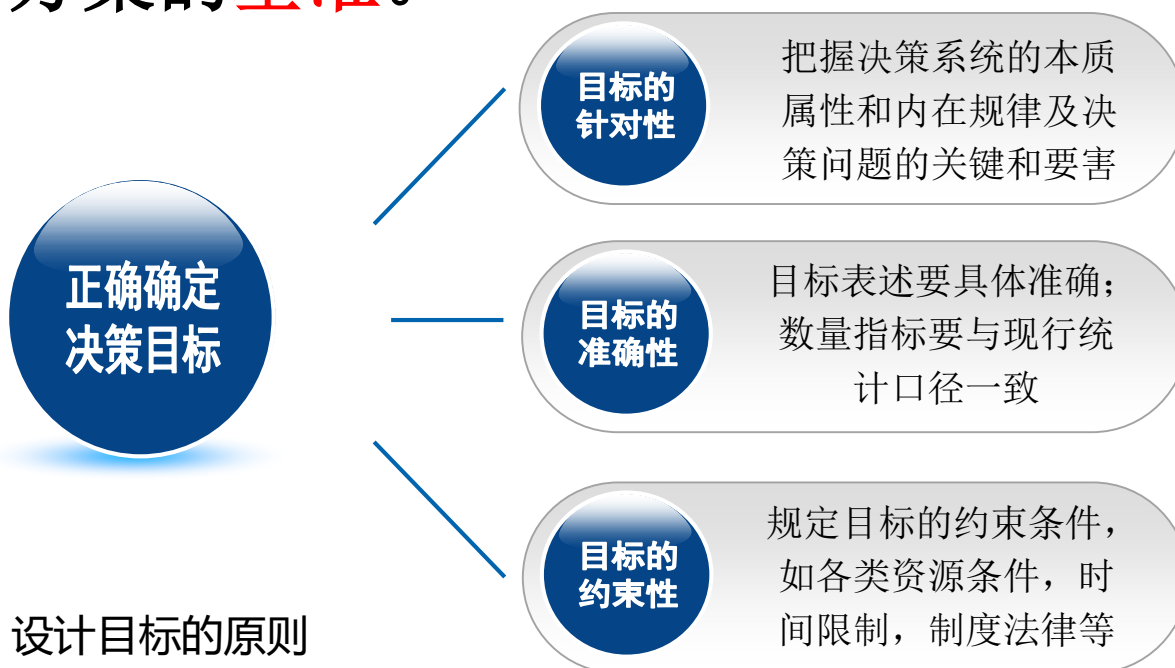
①在**被动**情况下出现的问题（人们事先没预料到而客观事物本身发展暴露出的迫使人们加以承认的问题）；

②人们对显示状态**主动**检查进而发现的与期望状态之间存在的差距。

五、基本步骤

2.设计目标

决策目标是在一定的环境和条件下，决策系统**所期望达到的结果**，是决策分析过程中制定方案、评价方案和选择方案的**基准**。



五、基本步骤

3. 制定方案

决策方案是实现目标解决问题的**方法和途径**，制定方案要注意两点：

①勇于创新，大胆探索，集思广益，拟定**尽可能多的备选方案**，增加选择最有价值的方案的可能性。

②精心设计，对决策方案的每个细节都要仔细推敲，反复核算，严格论证，在客观环境及自身条件的允许下，尽可能地拟定出**多个可行的备选方案**。

五、基本步骤

4. 评价分析

根据决策目标和评价标准，应用科学方法和有效手段对拟定的可行方案进行**分析比较、筛选排序**，从中**挑选**出2-3个较**满意的方案**，提供给决策者最后抉择。

5. 优化方案

经过以上四个步骤，根据决策准则和评价标准，在各方案对比分析基础上，全面权衡各方案的优劣、利弊、得失、好坏，最终**由决策者确定选择最满意的可行方案**。

五、基本步骤

6. 实施反馈

在实施方案的过程中，要对方案的实施进行**追踪控制**，针对方案实施过程中出现的新情况、新问题以及确定决策目标、拟定决策方案时未曾考虑到的因素，对决策方案进行**反馈修正**。

六、决策问题的分类

1.按决策的层次划分

决策问题可以分为**战略决策**、**战役决策**和**战术决策**。

决策问题分类（按决策的层次）

决策类型	基本概念	举例
战略决策	关系到组织未来发展方向的全局性和长远性利益的重大决策问题，通常由组织的最高领导人做出	企业的投资方向、并购重组、公司选址
战役决策	为了实现既定战略的资源配置问题	企业的生产计划、营销计划、设施布局
战术决策	组织的日常业务活动中为提高工作效率的决策问题	企业的生产调度、营销方案、活动策划

六、决策问题的分类

2. 按涉足的领域划分

决策问题可以分为个人事务决策、公共政策决策、商业决策、军事决策等。

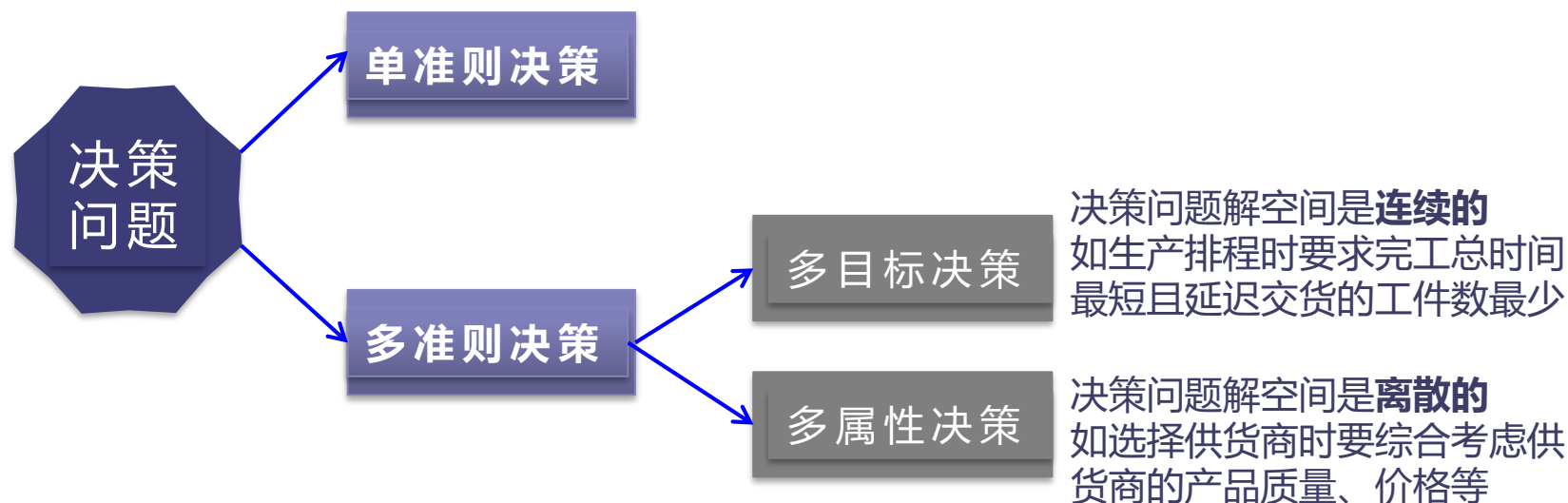
3. 按决策者的数量划分

决策问题可以分为**个体决策**（**1个领导人直接决定**）和**群体决策**（**2个及以上人员组成的集体决定**）。个体决策的决策质量安全取决于领导个人的性格、胆识和经验。群体决策可以集中群体智慧解决复杂的决策问题。

六、决策问题的分类

4. 按决策准则的数目划分

可以分为**单准则决策**（只需考虑一个优化目标）和**多准则决策**（需统筹考虑多个优化目标或多方面属性）。



决策问题分类（按决策准则的数目）

六、决策问题的分类

5. 按决策过程的时序划分

可以分为**单项决策**（在**某时间点上**做出的针对某具体事项的决策）和**序贯决策**（**一系列在时间上有先后顺序**的决策，前一决策的结果将直接影响后一决策）。

例如，采矿企业未进行试采直接挖矿属于单项决策。如果先进行试采，根据试采结果再决定是否深入挖掘属于序贯决策。

六、决策问题的分类

6.按决策环境的信息划分

可以分为**确定型决策**、**不确定型决策**和**风险型决策**。

决策问题分类（按决策环境的信息）

决策类型	问题的自然状态和条件结果	特点
确定型决策	完全被决策者所掌握	各种客观条件是 确定的 ，比较结果优劣即可做出最优的选择
不确定型决策	具有偶然性且其无法被决策者所度量	各种客观条件是 随机出现 的且 发生概率是未知 的，决策者只能凭其主观倾向选择偏好的方案
风险型决策	具有偶然性但是其发生规律已经被决策者所掌握	各种客观条件是 随机出现 的但其 发生概率是可测 的，决策者选择任何一种方案都会面临一定的风险

第二节 决策准则

一、不确定型决策

决策矩阵

不确定型决策的条件：

- ①明确的决策目标
- ②两个以上的可行方案
- ③客观自然状态概率未知
- ④各应对方案在各自然状态下的损益值已知

收益值 / 损失值 方案	状态 θ_1	...	θ_j	...	θ_n
a_1	o_{11}	...	o_{1j}	...	o_{1n}
...	...		...		...
a_i	o_{i1}	...	o_{ij}	...	o_{in}
...	...		...		...
a_m	o_{m1}	...	o_{mj}	...	o_{mn}

一、不确定型决策

1. 乐观决策准则

乐观准则，认为未来状况对自己总是最为有利的，采用“**好中取好**”的思想，决策过程为：

- ①对每个备选方案，在其所有自然状态中**找出最大收益**；
- ②在各方案**最大收益中再找最大者**，对应方案为决策结果。

※又称大中取大法（ $\max \max$ ）

一、不确定型决策

2.悲观决策准则

悲观准则认为未来状况对自己总是最为不利，因而采用了一种“**坏中取好**”的思想，决策过程：

- ①对每个备选方案，在其所有自然状态中**找出最小收益**；
- ②在各方案**最小收益中再找最大者**，对应方案为决策结果。

※又称小中取大法（max min）

一、不确定型决策

乐观决策准则和悲观决策准则对比

乐观准则：只看重最大收益或最小损失，**风险较大**。

悲观准则：从最不利情况出发，属于**保守策略**，但非常稳妥。

二者缺陷：

①完全忽视了先验概率信息；

②仅考虑了各方案的最大（或最小）收益，而忽视了其它所有收益。

一、不确定型决策

3.等概率决策准则

在各自然状态发生的概率不清楚的时候，只能认为各状态**发生的概率相等**，决策过程：

- ①按相等的概率求出各方案的**期望收益值或期望损失值**；
- ②**最优期望值**对应的方案即为最佳方案。

※假设各自然状态出现的概率相等，由此将不确定型决策问题转化为风险型决策问题

一、不确定型决策

3.等概率决策准则

优点：全面考虑了其他情况下的信息，克服了其他不确定决策准则利用信息不充分的缺点；

缺点：各种自然状态发生概率相等这种情况出现的可能性很小，按相等权重计算出的等概率期望值并不能准确反映行动方案的实际结果。

一、不确定型决策

例1：某汽车制造企业提出了三个生产线升级方案如下所示。经调研，估计未来市场呈现： θ_1 高需求、 θ_2 中需求和 θ_3 低需求3种情况，但是不同市场需求状态出现的概率难以测定。各方案在不同市场需求状态下的收益值如下表所示。请根据不确定决策准则帮助该企业选择一个方案。

某汽车制造企业生产线升级方案

方案编号	方案内容
a_1	引进国外先进生产线（高收益高损失）
a_2	新建一条生产线
a_3	扩建原有生产线（低收益低“损失”）

某汽车制造企业生产线升级决策表（单位：万元）

方案 \ 收益值 \ 状态			
	θ_1	θ_2	θ_3
a_1	1000	600	-200
a_2	750	450	50
a_3	500	300	80

乐观决策准则下的实施方案

方案	方案分析	方案选择
a_1	$\text{Max}(1000, 600, -200) = 1000$	好中取好 选方案a1
a_2	$\text{Max}(750, 450, 50) = 750$	
a_3	$\text{Max}(500, 300, 80) = 500$	

悲观决策准则下的实施方案

方案	方案分析	方案选择
a_1	$\text{Min}(1000, 600, -200) = -200$	坏中取好 选方案a3
a_2	$\text{Min}(750, 450, 50) = 50$	
a_3	$\text{Min}(500, 300, 80) = 80$	

等概率决策准则下的实施方案

方案	方案分析	方案选择
a_1	$(1000 + 600 - 200) / 3 = 466.67$	最优期望 值选方案 a1
a_2	$(750 + 450 + 50) / 3 = 416.67$	
a_3	$(500 + 300 + 80) / 3 = 293.33$	

二、风险型决策

风险型决策的条件：

- ①明确的决策目标
- ②两个以上的可行方案
- ③客观自然状态不完全确定，但可以依据历史记录或过去的经验由决策者主观估计其发生概率（先验概率）
- ④各应对方案在各自然状态下的损益值已知

二、风险型决策

□ 期望值准则

根据各方案的期望值 $\mu_i = \sum_{j=1}^n p_j o_{ij}$ 进行决策。

如果条件结果是**收益值**，应选择**期望值最大**的方案

$$i^* = \arg \max_{1 \leq i \leq m} \mu_i;$$

如果条件结果是**损失值**，应选择**期望值最小**的方案

$$i^* = \arg \min_{1 \leq i \leq m} \mu_i。$$

二、风险型决策

□ 期望-方差准则（考虑不确定性和离散性对决策的影响）

方差是刻画风险的有效测度。对于收益型决策问题， $\phi(\mu, \sigma)$ 的值越大，对应的方案越好；对于损失型决策问题则相反。常用的评价函数如下：

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta * \sigma$$

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta * \sigma^2$$

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta * (\mu^2 + \sigma^2)$$

β 称为风险偏好系数。当 $\beta > 0$ 时，代表决策者是风险厌恶型的；当 $\beta < 0$ 时，代表决策者是风险偏好型的；当 $\beta = 0$ 时，代表决策者风险中性。

例3：采用期望-方差准则求解例1（取 $\beta=-0.1$ 和 $\beta=0.1$ ）

方案 \ 收益值 \ 状态	θ_1	θ_2	θ_3	μ_i	σ_i^2	$\varphi(\mu, \sigma) = \mu - \beta * \sigma$	
	$p_1=0.1$	$p_2=0.5$	$p_3=0.4$			$\beta = -0.1$	$\beta = 0.1$
a_1	1000	600	-200	320	193600	364	276
a_2	750	450	50	320	56100	343.69	296.31
a_3	500	300	80	232	18736	245.69	218.31

当 $\beta= -0.1$ 时，决策者是风险偏好的，此时最佳备选是方案a1；

当 $\beta=0.1$ 时，决策者是风险厌恶的，此时最佳备选是方案a2。

第三节 贝叶斯方法

一、贝叶斯决策的定义

- 贝叶斯决策：根据先验概率和后验概率以确定各个方案的期望值，协助决策者做出准确的选择，这就是贝叶斯决策。

- 先验概率：处理风险型决策问题时，决策者需要估计各种自然状态出现的概率。这种估计是建立在历史数据或决策者经验基础上的一种无条件概率，称为先验概率。
- 后验概率：经过科学实验、调查、统计等方法获得准确的情报信息，来修正先验概率得到后验概率。

二、贝叶斯公式

(1) 离散型随机变量的贝叶斯公式

一般地，对于离散型随机变量 $\theta = \{\theta_i | i = 1, 2, \dots, m\}$, $X = \{x_j | j = 1, 2, \dots, n\}$, 贝叶斯公式可以表示为：

$$p(\theta_i | x_j) = \frac{p(x_j | \theta_i) p(\theta_i)}{\sum_k p(x_j | \theta_k) p(\theta_k)}.$$

$p(\theta_i | x_j)$ 称为后验概率， $p(\theta_i)$ 称为先验概率， $p(x_j | \theta_k)$ 称为似然率。

(2) 连续型随机变量的贝叶斯公式

对于连续型随机变量说，记先验密度函数为 $\pi(\theta)$ ，后验密度函数为 $\pi(\theta|x)$ ，似然函数为 $h(x|\theta)$ ， Θ 为 θ 取值范围，则贝叶斯公式可以表示为：

$$\pi(\theta|x) = \frac{h(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_{\Theta} h(x|\theta)\pi(\theta)d\theta}.$$

值得注意的是， $\int_{\Theta} h(x|\theta)\pi(\theta)d\theta$ 是一个与 θ 无关而仅与 x 有关的**密度函数**，称为 x 的边缘分布密度函数，用 $m(x)$ 表示，所以，上式可以改写为：

$$\pi(\theta|x) = \frac{h(x|\theta)\pi(\theta)}{m(x)}.$$

三、贝叶斯信念

- 为了做出更好的决策，决策者需要掌握有关未来状态 $\Theta = \{\theta\}$ 的更多信息。当这些新信息出来之后，修正自己对未来状态发生可能性的认知，从而采取更佳行动。决策者对未来状态概率分布的认知称之为决策者“信念”，它会随着新信息的到来而发生改变。

例2：现有一枚硬币，投掷后朝上一面会出现图（用数字1表示）或字（用数字0表示），现不知道硬币是否有作假，需要依据每一次投掷结果判断下一次出现图的概率。

解：（1）没有开始投掷（先验情况）

用随机变量 X 表示投掷出现的结果，设 $p(X = 1) = \theta$ ，则 $p(X = 0) = 1 - \theta$ ， θ 是一个反映了投掷结果概率分布的一个参数， $\theta \in [0, 1]$ ，由于刚开始没有任何的信息，因此可以合理地假设 θ 服从0到1上的均匀分布，其密度函数，即先验概率密度为 $\pi(\theta) = f(\theta) = 1$ ，下一次投掷出现图的概率为 $p(d_1 = 1)$ ，计算如下

$$p(d_1 = 1) = \int_{\Theta} p(d_1 = 1, \theta) d\theta$$

$$= \int_{\Theta} p(d_1 = 1 | \theta) \pi(\theta) d\theta$$

$$= \int_0^1 \theta \pi(\theta) d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 1 d\theta = \frac{\theta^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \quad (14-11)$$

此概率也即 θ 的期望值。

当没有额外信息时，决策者对未来投掷朝上一面出现（图，字）的可能性信念为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。

(2) 第一次投掷出现图朝上

每一次投掷（这可以看成是一次试验）后都将获得一个结果，该结果表示了一个新信息（数据）的到来，决策者通过观察该新信息改变了自己对投掷结果概率分布的认知，即更新自己的信念为 $p(d_2 = 1)$ ，计算如下：

$$p(d_2 = 1) = \int_{\Theta} p(d_2 = 1|\theta)\pi(\theta)d\theta = \int_{\Theta} \theta\pi(\theta)d\theta = E(\theta).$$

需要注意的是决策者对参数 θ 的分布判断发生改变。

依照定义，投掷出现图朝上的概率是 θ ，即

$p(d_1 = 1|\theta) = \theta$ ，则根据贝叶斯公式有

$$f(\theta|d_1 = 1) = \frac{p(d_1=1|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_1=1|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{\theta \cdot 1}{\int_0^1 \theta d\theta} = \frac{\theta}{\frac{\theta^2}{2} \Big|_0^1} = 2\theta.$$

即第一次投掷图朝上之后，决策者对参数 θ 分布密度的判断 $\pi(\theta)$ 从 1 改变为 2θ 。

此时，预测下一次投掷时图朝上的概率为

$$p(d_2 = 1) = \int_{\Theta} \theta \pi(\theta) d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 2\theta d\theta = \frac{2\theta^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

决策者对未来投掷朝上一面出现（图，字）的可能性信念变为 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ 。

值得注意的是，决策者根据到达的新信息更新自己判断，得到的后验概率分布，就是本次预测的先验概率分布，而上一次预测值 $p(d_1 = 1)$ 也即本次更新过程中 $d_1 = 1$ 的边缘分布。

(3) 第二次投掷，依然是图朝上

决策者通过第二次投掷又获得了一个新信息（数据），他将据此再一次更新自己对未来状态的信念，即变为了 $p(d_3 = 1)$ 。

因为第一次投掷之后，决策者的对参数 θ 的分布判断已变为 $\pi(\theta) = f(\theta) = 2\theta$ ，它就成为第二次投掷时的先验分布，所以，当第二次投掷出现图朝上后，决策者对参数 θ 的判断变为：

$$f(\theta|d_2 = 1) = \frac{p(d_2=1|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_2=1|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{\theta \cdot 2\theta}{\int_0^1 \theta \cdot 2\theta d\theta} = \frac{2\theta^2}{\frac{2\theta^3}{3} \Big|_0^1} = 3\theta^2.$$

所以，预测下一次投掷图朝上的概率为：

$$\begin{aligned} p(d_3 = 1) = E(\theta) &= \int_0^1 \theta \pi(\theta) d\theta = \int_0^1 \theta f(\theta|d_2 = 1) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta \cdot 3\theta^2 d\theta = \frac{3\theta^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

决策者对未来投掷朝上一面出现（图，字）的可能性信念变为 $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$ 。

(4) 第三次投掷，字朝上

决策者通过第三次投掷获得又一个新信息（数据），他将据此再一次更新自己对未来状态的信念，即变为了 $p(d_4 = 1)$ 。

同理，决策者的对参数 θ 的分布判断已变为 $\pi(\theta) = f(\theta) = 3\theta^2$ ，依照定义，投掷出现字朝上的概率是 $1 - \theta$ ，即 $p(d_3 = 0|\theta) = 1 - \theta$ ，则根据贝叶斯公式，当第三次投掷出现字朝上后，决策者对参数 θ 的判断变为：

$$f(\theta|d_3 = 0) = \frac{p(d_3=0|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_3=0|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{(1-\theta) \cdot 3\theta^2}{\int_0^1 (1-\theta) \cdot 3\theta^2 d\theta} = 12(\theta^2 - \theta^3)$$

此时预测下一次投掷时图朝上的概率为：

$$\begin{aligned} p(d_4 = 1) &= E(\theta) = \int_0^1 \theta \pi(\theta) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta f(\theta | d_3 = 0) d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 12(\theta^2 - \theta^3) d\theta = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

(14-18)

决策者对未来投掷朝上一面出现（图，字）的可能性信念变为 $(\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$ 。

从上述计算过程中我们可以看出，随着投掷结果中图朝上的次数增加，决策者预测下一次出现图朝上的概率增加了，但一旦出现了反向结果，决策者对下一次投掷结果为图朝上的信念就降低了，这意味着投掷结果信息影响决策者对未来状态的判断：**当支持的证据增加时，决策者更加确信自己的判断；但反对的证据增加时，决策者将弱化自己的判断。**

效用函数

行动的集合为 $\mathcal{A} = \{a\}$ ，也称为行动空间。当采取行动 a 同时又出现状态 θ 时，决策者面临后果的效用为 $u(a(\theta))$ 。贝叶斯决策用损失函数 $L(\theta, a)$ 表示效用函数 $u(a(\theta))$ ，可以设 $L(\theta, a) = -u(a(\theta))$ ，也可以根据基数效用在正线形变换下的唯一性，使用如下变换使得损失函数非负：

$$L(\theta, a) = \max_{a \in A} \max_{\theta \in \Theta} u(a(\theta)) - u(a(\theta))$$

风险函数

当真实状态为 θ ，决策者采取策略 δ 的期望损失，称为风险函数，记为 $R(\theta, \delta)$ ，即：

$$R(\theta, \delta) =$$

$$\begin{cases} E_{\theta}^X [L(\theta, \delta(x))] = \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx, & \text{连续型} \\ \sum_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) p(x|\theta) & \text{, 离散型} \end{cases}$$

其中， E_{θ}^X 的上标指的是取随机变量 X 的期望值，下标 θ 指的是取数学期望时参数的取值。

贝叶斯风险

当自然状态的先验概率为 $\pi(\theta)$ ，决策者采用策略 δ 时，风险函数 $R(\theta, \delta)$ 关于自然状态 θ 的期望值，即：

$$r(\pi, \delta) = E^\pi[R(\theta, \delta)] = E^\pi[E_\theta^X L(\theta, \delta)] =$$

$$\begin{cases} \int_{\theta \in \Theta} \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx \cdot \pi(\theta) d\theta, & \text{连续型} \\ \sum_{\theta \in \Theta} \sum_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) p(x|\theta) \pi(\theta), & \text{离散型} \end{cases} \cdot$$

其中， E^π 的上标 π 表示是依据状态 θ 的先验分布取期望值。

贝叶斯规则

贝叶斯规则（贝叶斯策略）：决策者应选择具有最小贝叶斯风险的策略，即：

$$r(\pi, \delta^\pi) = \min_{\delta \in \Delta} \{r(\pi, \delta)\}.$$

δ^π 就是贝叶斯决策规则下的最优策略。

注意最优策略不是最优行动，而是从试验结果到行动空间的一个最优映射（函数或规则）。

从上式得到最优策略的过程称为正规型贝叶斯决策分析。

由于实际绝大部分情形中自然状态概率分布、似然函数和损失函数仅存在有限值，根据Fubini定理（积分面积为矩形，积分次序可换），正规型贝叶斯风险的计算可写成：

$$\begin{aligned} r(\pi, \delta) &= \int_{\theta \in \Theta} \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx \cdot \pi(\theta) d\theta \\ &= \int_{x \in X} \left\{ \int_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) \pi(\theta) d\theta \right\} dx. \quad (14-23) \end{aligned}$$

为使上式最小，应当对每个 $x \in X$ ，选择一个 δ ，使式中大括号的积分值最小即可。由于 x 的边缘分布 $m(x)$ 大于零且与 θ 无关，大括号内积分除以 $m(x)$ 不会影响 $r(\pi, \delta)$ 取极小值的解，所以仅需使得下式取极小值即可满足式：

$$\int_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) \pi(\theta|x) d\theta$$

由于 $\delta(x) = a$ ，若对每一个给定的 x ，选择一个 a ，使得上式最小，则可以使得贝叶斯风险 $r(\pi, \delta)$ 最小，这样就可以找出最优策略 δ^π ，这种分析称为扩展型贝叶斯分析。

当 x 和 θ 为离散型随机变量时，

$$\sum_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x))p(\theta|x).$$

它实际上是 $\delta(x) = a$ ，即试验结果为 x 时采用行动 a 的后验期望损失。

例3，某公司拥有一块可能有油的土地，该公司可以自己钻井，也可以出租给其他公司开采。若出租土地，约有两种形式：

- 1) 无条件出租，租金45万元；
- 2) 有条件出租，租金依产量而定，如果产量在20万桶或以上时，每桶提成5元。如果产量不足20万桶时不收租金。

油价为15元/每桶，钻井费用为75万元，有油开采时需另加采油设备费25万。土地含油状态及其先验概率如下表所示。

产油量	50万桶	20万桶	5万桶	无油
Θ	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
$\pi(\Theta)$	0.1	0.15	0.25	0.5

土地含油状况 θ_i 与其地质构造类型 x_j 有关，通过地质勘探可以了解其地质构造类型，勘探费用为12万元，根据历史经验，似然概率分布如下表所示。

$p(x_j \theta_i)$	x_1	x_2	x_3	x_4
θ_1	7/12	1/3	1/12	0
θ_2	9/16	3/16	1/8	1/8
θ_3	11/24	1/6	1/4	1/8
θ_4	3/16	11/48	13/48	5/16

假设决策者风险中性，求

(1) 没有进行地质勘探时，依照贝叶斯决策规则，决策者应如何决策？

(2) 计算勘探后土地含油状况的后验概率分布；

(3) 进行勘探后，依据扩展型贝叶斯分析，决策者应如何决策？

(4) 简述正规型贝叶斯分析的思路。

解：将决策人自己钻井的行动记作 a_1 ，无条件出租记作 a_2 ，有条件出租为 a_3 。因为决策者风险中性，所以可以用损益的货币值表示其效用值。令损失函数为效用函数的负值，则损失函数 $L(\theta, a)$ 如下表所示：

$L(\theta, a)$	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
a_1	-650	-200	25	75
a_2	-45	-45	-45	-45
a_3	-250	-100	0	0

(1) 当没有进行地质勘探时，决策者没有抽样信息，仅依据先验信息进行决策，此时

$r(\pi, \delta) = r(\pi, a_i) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_i)$ ，所以

- $r(\pi, a_1) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_1) \pi(\theta_j) = -650 \times 0.1 - 200 \times 0.15 + 25 \times 0.25 + 75 \times 0.5 = -51.25$

同理，

- $r(\pi, a_2) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_2) \pi(\theta_j) = -45$
- $r(\pi, a_{i3}) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_3) \pi(\theta_j) = -40$

贝叶斯风险最小者是最优策略，所以 $\delta^\pi = a_1$ ，决策者应自己钻井，获得期望损失为 -51.25 。

(2) 依据贝叶斯公式 $\pi(\theta_j|x_i) = \frac{p(x_i|\theta_j)p(\theta_j)}{\sum_k p(x_i|\theta_k)p(\theta_k)}$, 求得后验概率分布如下表所示。

$p(\theta_j x_i)$	x_1	x_2	x_3	x_4
θ_1	0.166	0.129	0.039	0
θ_2	0.240	0.108	0.087	0.107
θ_3	0.327	0.241	0.146	0.238
θ_4	0.267	0.522	0.728	0.655

(3) 依据扩展性贝叶斯分析, 决策者应选择贝叶斯风险最小的策略, 即选择使得

$\sum_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) \pi(\theta|x)$ 取极小值的策略。

记 q_i 为行动 a_i 的后验期望损失,

即 $q_i = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_i) \cdot \pi(\theta_j|x_i)$

(a) 当勘探结果为 x_1 时,

- $q_1 = -650 \times 0.166 - 200 \times 0.24 + 25 \times 0.327 + 75 \times 0.267 + 12 = -115.7$
- $q_2 = -45 + 12 = -33$
- $q_3 = -250 \times 0.166 - 100 \times 0.24 + 0 \times 0.327 + 0 \times 0.267 + 12 = -53.5$

由于 q_1 最小, 所以选择行动 a_1 。

(b) 当勘探结果为 x_2 时, $q_1 = -48.275$, $q_2 = -33$, $q_3 = -31.05$, 由于 q_1 最小, 所以选择行动 a_1 。

(c) 当勘探结果为 x_3 时, $q_1 = -27.5$, $q_2 = -33$, $q_3 = -6.45$, 由于 q_2 最小, 所以选择行动 a_2 。

(d) 当勘探结果为 x_4 时, $q_1 = 45.675$, $q_2 = -33$, $q_3 = 1.3$, 由于 q_2 最小, 所以选择行动 a_2 。

决策者的策略是当勘探结果出现 x_1 或 x_2 时, 选择行动 a_1 , 即自行开采; 当勘探结果是 x_3 或 x_4 时, 选择行动 a_2 , 即无条件出租

由于 x 的边缘分布 $m(x_i) = \sum_k p(x_i|\theta_k)p(\theta_k)$ ，所以，

$$m(x_1) = 0.351,$$

$$m(x_2) = 0.259,$$

$$m(x_3) = 0.215,$$

$$m(x_4) = 0.175,$$

采用以上最优策略获得的期望损失为：

$$-115.7 \times 0.351 - 48.275 \times 0.259 - 33 \times 0.215 - 33 \times 0.175 = -65.984 \text{ (万元)}$$

(4) 对于非随机策略来说，针对每一个勘探结果 x_i ，都可以找一个行动与之对应，勘探结果有四种情况，而行动有三种，故一共可以有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ 种策略，如下表所示。

	x_1	x_2	x_3	x_4
δ_1	a_1	a_1	a_1	a_1
δ_2	a_1	a_1	a_1	a_2
δ_3	a_1	a_1	a_1	a_3
...	...	...	...	...
δ_{81}	a_3	a_3	a_3	a_3

按照正规型贝叶斯分析要求，需要利用公式 (14-21) 计算每一个策略的贝叶斯风险，最终选择具有最小贝叶斯风险的策略作为最优策略。

上例中在仅依赖先验信息的情况下，决策者选择自行开采，获得-51.25万元的期望损失，依据勘探结果采用最优策略可获得的期望损失是 $-65.984 - 12 = -77.984$ 万元，远远小于仅依赖先验信息决策获得的期望损失。这其中的12万元是勘探的费用，可以看成是为获得勘探结果这个信息而花费的代价。 $77.984 - 51.25 = 26.734$ 万元是接受勘探的最高价格，如果勘探费用超过这个数值，则决策者总体的收益反而降低了。

采样信息的期望价值 (EVSI, expected value of sampling information)：在正常情况下，决策者依据先验信息进行决策产生一个期望损失，而获得新信息后，决策者可以依据后验概率进行决策，获得的是一个最小的贝叶斯风险值，二者的差值就是采样信息的期望价值，即

$$EVSI = \min_{a \in A} E^{\pi}[L(\theta, a)] - \min_{\delta \in \Delta} E^{\pi}[E_{\theta}^X L(\theta, \delta(x))]$$

对于一个给定的信息，它的最大价值就是EVSI。上例中26.734万元就是勘探信息的EVSI。

完全信息期望价值（EVPI, expected value of perfect information）：*EVPI*是决策人根据完全信息决策获得的期望损失与行动集中最小期望损失的差值，即

$$EVPI = \min_{a \in A} E^{\pi}[L(\theta, a)] - E^{\pi}[\min_{a \in A} L(\theta, a)]$$

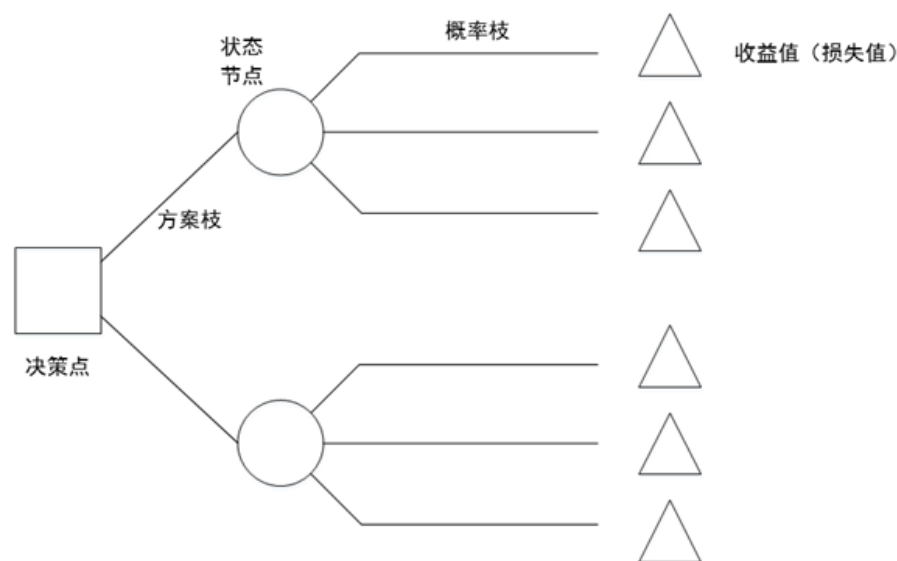
从而，可算得上例中 $EVPI = -51.25 + 128.75 = 77.5$ 万元。*EVPI*是特定决策问题中任何信息的价值的上限

第四节 决策树

一、决策树的定义

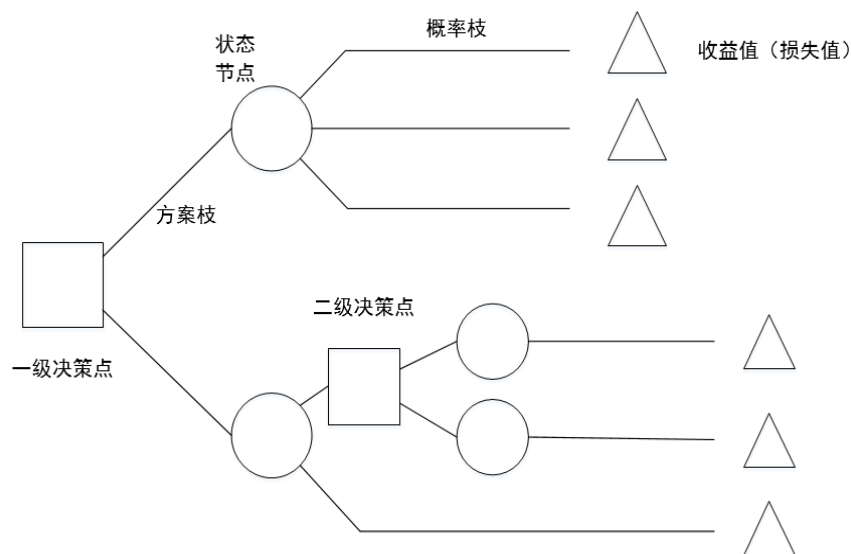
决策树又称决策图，是将方案中的一连串因素，按照他们之间的相互关系用树枝结构图表示出来，使得整个决策分析过程直观易懂。决策树可以分为单阶段决策树和多阶段决策树。

- 单阶段决策树是指决策问题只需要进行一次决策活动，便可以选出理想的方案。所以，单阶段决策树只有一个决策点，如下图所示。



单阶段决策树示意图

- 如果所需决策的问题比较复杂，需要通过一系列相互联系的决策才能选出最满意的方案，这种决策就称为多阶段决策，如下图所示。



多阶段决策树示意图

一个完整的决策树应包含如下元素：

1. 决策点：用符号“□”表示。决策点一般位于决策树的最左端，即决策树的起始位置。
2. 方案枝：从决策点上引出的分支为方案枝。每一个方案枝表示一个可供选择的行动方案（策略）。
3. 状态节点：一般用符号“○”表示。状态节点是决策分支的终点，也是表示一个备选方案可能遇到的自然状态的起点。

4. 概率枝：从状态节点上引出的分支称为概率枝（状态枝），每一分支表示在某种概率下可能发生的某种自然状态。
5. 结果点：画在概率枝末端的一个三角节点“ $\triangle$ ”。在结果点处列出不同的方案在不同的自然状态及其概率条件下的收益值或损失值。

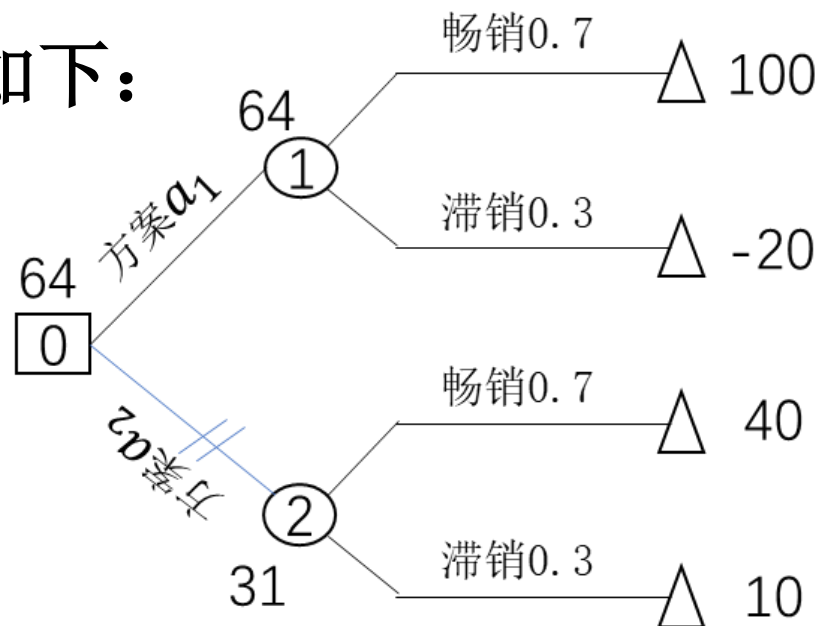
绘制一幅完整的决策树需要经过如下步骤：

1. **画出决策树**图形。应按照图的结构规范由左至右分别画出决策点、方案枝、状态节点、概率枝。
2. **计算各状态**点的**期望**值。从右至左逐步计算各个状态节点的期望收益值(或期望损失值)标于各节点上方。
3. 从右向左(逆推法)进行**修枝选优**。舍去期望收益值小的方案，保留期望收益值最大的方案，对落选的方案进行“剪枝”即在效益差的方案枝上画上符号“||”，表示这些枝条(方案)剪掉不用。

例4，某公司为满足市场需求，有两种生产方案可供选择，而面临的市场状态有畅销和滞销两种情况。畅销的可能性为0.7，滞销的可能性为0.3。两种生产方案的经济效益如下表所示。请使用决策树分析法选择方案。

状态 收益值 方案	θ_1	θ_2
	$p_1=0.7$	$p_2=0.3$
a_1	100	-20
a_2	40	10

解：根据问题绘制决策树如下：



对应方案 a_1 的节点1处的期望值是 $\mu_1 = 0.7 * 100 + 0.3 * (-20) = 64$ （万元）。对应方案 a_2 的节点2处的期望值是 $\mu_2 = 0.7 * 40 + 0.3 * 10 = 31$ （万元）。前者大于后者，减掉下面的分支，保留上面的分支。因为只需要1次决策，所以，应选择方案 a_1 。

例5，20世纪70年代初，美国太平洋石油公司为应对国际能源危机，考虑在本土明尼达州和相邻的加拿大国土上开采油母页岩提取石油。从当时的世界政治经济形势，石油输出国组织（OPEC）可能发生禁运。世界石油市场面临如下四种前景：

(1) B_1 价格下降

(2) B_2 价格不变

(3) B_3 价格上涨

(4) B_4 出现禁运

太平洋石油公司通过周密的市场调查研究后，预测出在不出现禁运的条件下 B_1 、 B_2 、 B_3 三种价格状态的出现概率分别为：

$$p(B_1|\overline{B_4}) = 0.2, \quad p(B_2|\overline{B_4}) = 0.3, \quad p(B_3|\overline{B_4}) = 0.5$$

同时估计在最近5年内出现禁运的概率 $p(B_4) = 0.3$ ，
不出现禁运的概率 $p(\overline{B_4}) = 0.7$ 。

针对近5年内这四种可能出现的价格状态，公司提出三种策略：

- H_1 ——研究方案。集中精力对油母页岩的炼油工艺进行改革，提高出油率，降低成本，但会暂时赚不到钱。
- H_2 ——边研究、边开发，实行研究和现有工艺开发相结合。由于按现有工艺开发，成本高，会有亏损，但因规模不大，因而损失也不大。一旦出现禁运，本地石油需求激增时，公司将处于有利地位。
- H_3 ——应急开发。孤注一掷，迅速按现有工艺大规模开采。在低价状态和现价状态下，会出现大面积亏损，但若出现禁运，将有极高的收益。

针对每一个方案策略，在对应价格状态下，估计出它们的损益值，如下表所示。

状态概率 损益 方案	B_1	B_2	B_3	B_4	损益期望值
	$p_1=0.14$	$p_2=0.21$	$p_3=0.35$	$p_4=0.3$	
H_1	-100	0	50	80	27.5
H_2	-150	-30	100	150	52.7
H_3	-500	-200	0	500	38

公司决策者同时认为，如果石油提取工艺取得重大突破，则石油开采成本将大大下降，这样会使石油出现高价以及发生禁运的可能性均降低，因而会面临新一轮的决策。

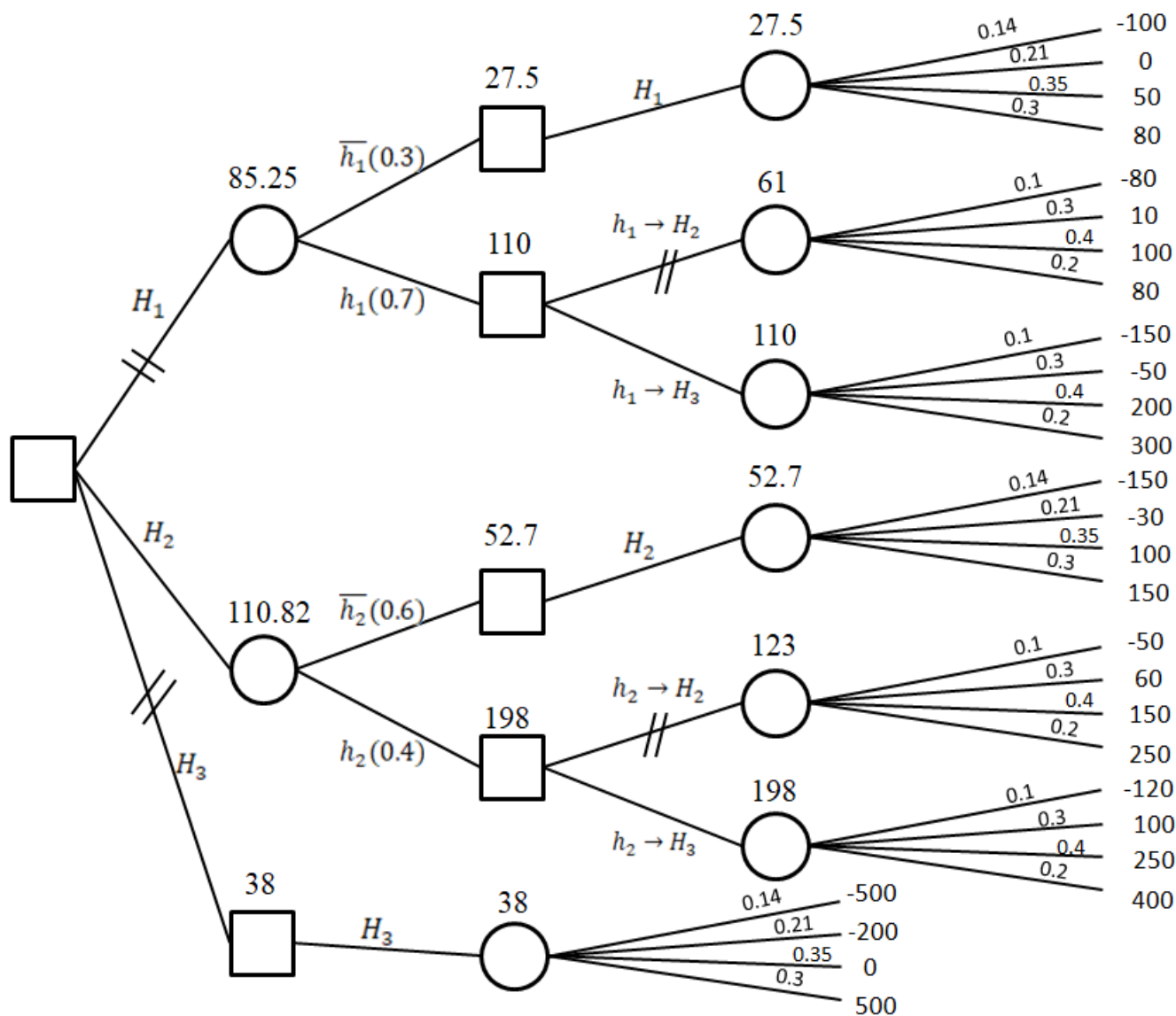
公司估计采用研究策略 H_1 出现突破（用 h_1 表示）的概率为 $p(h_1) = 0.7$ ，不出现突破的概率为 $p(\bar{h}_1) = 0.3$ ；采用边研究边开发策略 H_2 出现突破（用 h_2 表示）的概率为 $p(h_2) = 0.4$ ，不出现突破的概率为 $p(\bar{h}_2) = 0.6$ 。如果出现开采工艺的突破，公司面临的新的策略选择是：

- (1)由研究转为边研究边开发，即 $H_1 \rightarrow H_2$ ；
- (2)由研究转为应急开发，即 $H_1 \rightarrow H_3$ ；
- (3)边研究边继续开发下去，即 $H_2 \rightarrow H_2$ ；
- (4)由边研究边开发转为应急开发，即 $H_2 \rightarrow H_3$ 。

以上四种策略所面临的四种状态的概率估计分别为
 $p(B_1) = 0.1, p(B_2) = 0.3, p(B_3) = 0.4, p(B_4) = 0.2$.
 并估计出对应的损益表如下表所示。试用两阶段决策树进行分析。

状态概率 损益 方案	B_1	B_2	B_3	B_4	损益期望值
	$p_1=0.1$	$p_2=0.3$	$p_3=0.4$	$p_4=0.2$	
$H_1 \rightarrow H_2$	-80	10	100	130	61
$H_1 \rightarrow H_3$	-150	-50	200	300	110
$H_2 \rightarrow H_2$	-50	60	150	250	123
$H_2 \rightarrow H_3$	-120	100	250	400	198

解：根据题意可汇出多阶段决策树，如下：



由决策树分析可知，在第一阶段决策中太平洋石油公司应选策略 H_2 ，即边研究边开发，在第二阶段决策中，如果研制成功，则转变为应急开发，如果研制不成功，则急需边研究边开发。

决策树简单直观，容易帮助决策进行快速决策。但是，决策树只能绘制有限分支。即：决策树只能用于分析有限自然状态的决策问题，对于拥有无限可能的自然状态决策问题无效。

■ 本章小结

- 决策分析的发展简史
- 决策分析的基本要素、基本原则和基本步骤
- 不确定型决策和风险型决策问题的常用方法